



Kura.

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 2º Ano (Turma de Fevereiro)

CHALLENGE 2026 — 1º SEMESTRE

Relatório de Banco de Dados

Projeto	KURA — Plataforma de Continuidade do Cuidado Veterinário
Empresa Parceira	Clyvo Vet
Disciplina	Mastering Relational and Non-Relational Database
Entrega	Sprint 1 e Sprint 2 — 24/05/2026

INTEGRANTES DA EQUIPE (ORDEM ALFABÉTICA)

Clayton Alves	RM562285
Felipe Ferrete	RM562999
Guilherme Sola	RM563674
Gustavo Bosak	RM566315
Nikolas Brisola	RM564371

Documento gerado para entrega acadêmica — São Paulo, 2026

1. Descrição do Projeto

O **KURA** é a plataforma de gestão veterinária desenvolvida para a Clyvo Vet como solução ao desafio do Challenge FIAP 2026. O sistema resolve o problema central de **fragmentação da jornada de saúde do pet**: o responsável pelo animal só interage com o ecossistema veterinário em episódios reativos, sem continuidade preventiva.

A solução integra backends em uma arquitetura distribuída, utilizando o banco de dados central **Oracle 19c**, modelado em **3ª Forma Normal (3FN)** com **26 tabelas** e estrutura otimizada para o padrão *Shared Database*.

2. Arquitetura do Banco de Dados

2.1 Domínios e Propriedade das Tabelas

DOMÍNIO .NET (Backend Clínica)	CLINICA · VETERINARIO · TUTOR · PET · ESPECIE · RACA EVENTO_CLINICO · TIPO_EVENTO · CONSULTA · VACINA PRESCRICAO · MEDICAMENTO · EXAME · DOCUMENTO NOTIFICACAO · DISPOSITIVO_IOT · LEITURA_TEMPERATURA ALERTA_TEMPERATURA · TRIAGEM_LUNA · INVITE_TUTOR · TUTOR_PET
DOMÍNIO JAVA (Backend Tutor)	CONTA_TUTOR · CONSENTIMENTO · AGENDAMENTO · IDEMPOTENCY_KEY
AUDITORIA (Compartilhada)	LOG_ERRO

2.2 Estratégia de Chave Primária

Tabelas .NET (CLINICA, TUTOR, PET, etc.)	DEFAULT SEQ_xxx.NEXTVAL via sequences explícitas.
Shared-write (AGENDAMENTO)	SEQ_AGENDAMENTO.NEXTVAL compatível com .NET e Java.
Tabelas Java (CONTA_TUTOR, CONSENTIMENTO)	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (compatível com Hibernate 6).

3. Arquivos SQL Entregues

Os scripts a seguir acompanham este relatório no arquivo compactado (.zip), atendendo integralmente à rubrica da disciplina:

kura_schema_final_entrega.sql	Arquivo único consolidado. Contém: DDL completo (Sequences, Tabelas, Constraints, Índices, Views — Modelagem 3FN); REQ 1 — 5 Procedures de Carga parametrizadas com tratamento de erro (LOG_ERRO); REQ 2 — 2 blocos anônimos com JOINS (mín. 3 tabelas), GROUP BY e ORDER BY; REQ 3 — Bloco analítico com LAG/LEAD (valor atual, anterior e próximo); REQ 4 — 4 blocos com cursor explícito, IF/CASE, Sub-Total e Total Geral.	90 pts
-------------------------------	---	---------------

Estrutura interna do arquivo consolidado:

Seção	Descrição
Seção 0	DROP block comentado — permite re-execução limpa do schema.
Seção 1	DDL canônico (kura_schema_v5) — imutável. 26 tabelas, 22 sequences, 3 views, índices e COMMENT ON.
Seção 2	REQ 1 — 5 Procedures parametrizadas (CLINICA, ESPECIE, VETERINARIO, TUTOR, PET) + bloco de carga.
Seção 3	REQ 2 — Bloco A: PET+ESPECIE+CLINICA. Bloco B: AGENDAMENTO+VETERINARIO+CLINICA.
Seção 4	REQ 3 — Carga IoT (7 leituras) + bloco analítico LAG/LEAD particionado por dispositivo.
Seção 5	REQ 4 — 4 cursores explícitos (OPEN/FETCH/%NOTFOUND/CLOSE) com IF, CASE, Sub-Total e Total Geral.

Instruções de Execução

Os scripts foram validados no **Oracle 19c**. Recomenda-se a execução no ambiente **Oracle SQL Developer** habilitando o output de servidor (SET SERVEROUTPUT ON SIZE UNLIMITED;) antes da execução dos blocos anônimos para visualização correta dos relatórios formatados. O arquivo já inclui essa diretiva na primeira linha executável.

4. Resumo Técnico das Regras de Negócio Aplicadas (PL/SQL)

A codificação PL/SQL entregue respeita estritamente as restrições da rubrica:

Sem Hard-Code	Todas as inserções nas procedures ocorrem exclusivamente via passagem de parâmetros com tipagem ancorada em %TYPE, eliminando qualquer literal de dado no corpo das procedures.
Tratamento de Exceção	Utilização da estrutura EXCEPTION WHEN OTHERS aliada a exceções nomeadas Oracle (DUP_VAL_ON_INDEX, VALUE_ERROR, NO_DATA_FOUND), persistindo detalhadamente a falha (Data, Usuário, Procedure, SQLCODE e SQLERRM) na tabela de auditoria LOG_ERRO.
Funções Analíticas	O bloco de Time-Series (temperaturas do sensor IoT da sala de recuperação) emprega LAG() e LEAD() com PARTITION BY ID_DISPOSITIVO_IOT ORDER BY DT_LEITURA, imprimindo "Vazio" nos extremos da janela. Sete leituras são inseridas previamente garantindo ≥ 5 linhas com ambos os valores não nulos.
Cursorões Sumarizados	Lógica de controle de quebra de relatório (Sub-Totais por clínica + Total Geral) estruturada nativamente em PL/SQL utilizando cursores explícitos com o padrão completo OPEN / FETCH / EXIT WHEN %NOTFOUND / CLOSE. Atende ao requisito obrigatório da rubrica FIAP para o Bloco I do REQ 4.